

8ー共テ

以下の文章中の空欄を埋めよ。ただし、例えば(A)は1桁、(AB)は2桁の整数を表す。

センターピボットとは主にアメリカの企業的農業で用いられる耕地形態である。センターピボットに用いられる農業用スプリンクラーについて考察しよう。スプリンクラーはセンターピボットの中心に設置しコンパスのように回転させながら水を撒く。ここでスプリンクラーPは、円の中心から1km離れるごとに威力が $\frac{1}{32}$ 倍になる。例えば中心から2kmの地点ならば中心の $\frac{1}{1024}$ の威力である。なお、ここで威力というのは、地下に何m染み込ませることができるかを指標にして考えており、スプリンクラーの中心Oでは200m染み込ませることができるものとする。

半径nメートルのセンターピボットについて、農業可能な水分量を保持したプレーリー土の体積を $V(n)$ としたとき、極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} V(n) = \frac{(AB) \times 10^{(C)}}{(\log(D))^2} \pi [m^3]$ である。

- ア 1
- イ 2
- ウ 3
- エ 4
- オ 5
- カ 6
- キ 7
- ク 8
- ケ 9
- コ 0